

Série de TD 2 : Méthode du simplexe

Exercice I (problèmes de maximisation)

1. Résoudre les problèmes suivants à l'aide de l'algorithme du simplexe.

$$(a) \quad \begin{array}{ll} \max & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(b) \quad \begin{array}{ll} \max & z = 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ x_1 + x_2 - x_3 \leq 20, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(c) \quad \begin{array}{ll} \max & z = x_1 - x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 4x_1 + x_2 \leq 100, \\ x_1 + x_2 \leq 80, \\ x_1 \leq 40, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(d) \quad \begin{array}{ll} \max & z = x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

2. Résoudre le problème suivant par inspection, puis par la méthode la méthode du simplexe :

$$\begin{array}{ll} \max & z = 5x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 12x_5 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 \leq 30, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

Exercice II (problèmes de minimisation)

1. Résoudre les problèmes suivants à l'aide de l'algorithme du simplexe.

$$(1) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 4x_1 - x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_2 \leq 5, \\ x_1 - x_2 \leq 4, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(2) \quad \begin{array}{ll} \min & w = x_1 - x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_1 + x_2 \leq 2, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(3) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 3x_1 + 8x_2 \leq 12, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(4) \quad \begin{array}{ll} \min & w = -3x_1 + 8x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(5) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 8x_4 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 40, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 8, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 \leq 10, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

Solution (exercice I, Q2) :

On commence par mettre le problème sous forme standard en ajoutant une variable d'écart $s_1 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 12x_5, \\ \text{s.c.} \quad & x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 + s_1 = 30, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Le tableau initial du simplexe (avec s_1 comme variable de base) s'écrit :

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1	S.M.
z	-5	6	-3	5	-12	0	0
s_1	1	3	5	6	3	1	30

Ici, il n'y a qu'une seule contrainte. Dans ce cas particulier, **toute solution de base** s'obtient en choisissant une seule variable comme variable de base parmi

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1,$$

et en fixant toutes les autres variables à zéro.

Autrement dit, à partir du tableau initial, chaque choix d'une colonne de base fournit une solution de base. Le nombre total de solutions de base est alors $C_6^5 = 6$ où 6 est le nombre total de variables et $5 = \text{nombre de variables} - \text{nombre de contraintes}$.

👉 Base $\{s_1\}$ (tableau initial) :

On met

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0 \Rightarrow s_1 = 30,$$

et alors

$$z = 5 \times 0 - 6 \times 0 + 3 \times 0 - 5 \times 0 + 12 \times 0 = 0.$$

👉 Base $\{x_1\}$: on pivote sur la colonne x_1 (coeff. 1 dans la ligne s_1).

Cela revient à poser x_1 comme variable de base et à annuler les autres variables non de base :

$$x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0.$$

Dans la contrainte

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 + s_1 = 30,$$

on obtient

$$x_1 + s_1 = 30.$$

Comme on impose $s_1 = 0$ (pour que seul x_1 soit de base), on a

$$x_1 = 30.$$

Donc la solution de base associée à la colonne x_1 est

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1) = (30, 0, 0, 0, 0, 0),$$

et

$$z = 5 \times 30 = 150.$$

👉 Base $\{x_2\}$: même raisonnement, en pivotant sur la colonne x_2 (coeff. 3 dans la ligne s_1) :

$$3x_2 + s_1 = 30, \quad s_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 10.$$

Les autres variables sont nulles :

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1) = (0, 10, 0, 0, 0, 0),$$

et donc

$$z = 5 \times 0 - 6 \times 10 + 3 \times 0 - 5 \times 0 + 12 \times 0 = -60.$$

👉 Base $\{x_3\}$:

$$5x_3 + s_1 = 30, \quad s_1 = 0 \Rightarrow x_3 = 6,$$

et

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1) = (0, 0, 6, 0, 0, 0),$$

$$z = 3 \times 6 = 18.$$

👉 Base $\{x_4\}$:

$$6x_4 + s_1 = 30, \quad s_1 = 0 \Rightarrow x_4 = 5,$$

et

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1) = (0, 0, 0, 5, 0, 0),$$

$$z = -5 \times 5 = -25.$$

Base $\{x_5\}$:

$$3x_5 + s_1 = 30, \quad s_1 = 0 \Rightarrow x_5 = 10,$$

et

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1) = (0, 0, 0, 0, 10, 0),$$

$$z = 12 \times 10 = 120.$$

On peut résumer ces **solutions de base** dans le tableau suivant :

Variable de base	$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1)$	z
s_1	$(0, 0, 0, 0, 0, 30)$	0
x_1	$(30, 0, 0, 0, 0, 0)$	150
x_2	$(0, 10, 0, 0, 0, 0)$	-60
x_3	$(0, 0, 6, 0, 0, 0)$	18
x_4	$(0, 0, 0, 5, 0, 0)$	-25
x_5	$(0, 0, 0, 0, 10, 0)$	120

Parmi toutes ces solutions de base issues du tableau initial, la meilleure valeur de la fonction objectif est

$$z_{\max} = 150 \quad \text{pour} \quad (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (30, 0, 0, 0, 0).$$

On en déduit la **solution optimale** :

$$x_1^* = 30, \quad x_2^* = x_3^* = x_4^* = x_5^* = 0, \quad z^* = 150.$$

Solution par la méthode du simplexe :

On commence par mettre le problème sous forme standard en ajoutant une variable d'écart $s_1 \geq 0$.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 - 6x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 12x_5, \\ \text{s.c.} \quad & x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 \leq 30, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

En introduisant la variable d'écart s_1 , on obtient la **forme standard** :

$$\begin{aligned} \max \quad & z - 5x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 5x_4 - 12x_5 = 0, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 + s_1 = 30, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, s_1 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Le tableau initial de la méthode du simplexe est donné ci-dessous.

	Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1	S.M.	Ratio
Itération [0]	z	-5	6	-3	5	-12	0	0	
	s_1	1	3	5	6	3	1	30	$\frac{30}{3} = 10$
						↓	variable entrante : x_5 variable sortante : s_1		

On choisit x_5 comme variable entrante (coefficient le plus négatif dans la ligne de z). Le test du rapport donne :

$$\frac{30}{3} = 10 > 0,$$

d'où la variable sortante s_1 .

	Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1	S.M.	Ratio
Itération [1]	z	-1	18	17	29	0	4	120	
	x_5	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	2	1	$\frac{1}{3}$	10	$\frac{10}{1/3} = 30$
		↓	variable entrante : x_1 variable sortante : x_5						

Le coefficient négatif restant dans la ligne de z est -1 (colonne x_1). Le test du rapport donne :

$$\frac{10}{1/3} = 30 > 0.$$

On pivote donc sur l'élément $\frac{1}{3}$.

	Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	s_1	S.M.
Itération [2]	z	0	21	22	35	3	5	150
	x_1	1	3	5	6	3	1	30

Tous les coefficients de la ligne de z sont maintenant positifs ou nuls. Le critère d'optimalité de la méthode du simplexe est donc vérifié : le tableau de l'itération [2] est **optimal**.

On obtient alors $x_1 = 30$. La contrainte

$$x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 + s_1 = 30$$

implique, en remplaçant x_1 par sa valeur,

$$3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 3x_5 + s_1 = 0.$$

Or toutes les variables étant non négatives, on en déduit nécessairement

$$x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = s_1 = 0.$$

Solution optimale :

$$z^* = 150, \quad x_1^* = 30, \quad x_2^* = x_3^* = x_4^* = x_5^* = 0.$$